

[별표 1]

해사 사이버안전 위험성 평가절차(제12조제1항 관련)

1. 사전 평가 활동

- 가. 운항시스템에 대한 자료를 검토하고, 기밀성·무결성·가용성 등을 고려하여 잠재적인 영향 수준을 평가한다.
- 나. 중요한 선상 장비의 주요 제조업체를 분별하여 알아보고, 협력관계를 구축한다.
- 다. 선박의 유지관리 및 운항시스템 지원에 대한 상세 자료를 검토한다.
- 라. 선상 네트워크 및 장비의 유지관리·지원에 대하여 선박소유자(운영자)가 가질 수 있는 계약요건 및 의무를 설정한다.

2. 선박 평가

- 가. 선박의 네트워크, 시스템 및 장치에 대한 평가 목표는 기밀성 손실, 무결성 손실, 선박 자체의 작동 손실을 초래하거나 손상시킬 수 있는 취약성을 분별하여 알아보는 것이며, 소프트웨어 결함 등 기술적 취약점, 네트워크 설계, 방화벽 구성 등 구현 오류, 절차 또는 그 밖에 사용자 오류 등의 범주에 속할 수 있다.
- 나. 평가 중 수행되는 활동에는 방화벽을 포함한 모든 컴퓨터, 서버, 라우터 및 사이버 보안기술의 구성 검토가 포함될 수 있다.
- 다. 선박 평가는 선장, 기관장, 1등항해사 및 1등기관사를 포함한 모든 선원이 참여해야 하며, 이 절차를 통해 실제 선박 운항시스템의 구현과 이와 관련된 설계자료의 차이, 선원에게 제공되는 사이버 교육 수준을 이해할 수 있다.

3. 보고 및 취약성 검토

- 가. 평가 후 확인된 각 취약성은 잠재적 영향과 악용 가능성에 대해 평가가 필요하며, 각 취약성에 대해 권장되는 기술 및 절차적 수정 조치가 구별해야 한다.
- 나. 해사 사이버 위험성 평가에는 다음을 포함해야 한다.
 - 1) 평가된 선박의 결과, 권장사항 및 전체 보안개요에 대한 사항
 - 2) 발견된 취약성 분석, 악용 가능성, 이에 따른 영향 등 기술적 발견
 - 3) 측정의 효율성, 비용, 적용 가능성 등을 반영하여 우선순위를 정한 작업 목록

4) 모든 주요 평가결과에 대한 포괄적 분석이 포함된 보충자료

5) 해사 사이버 위험성 평가팀이 수행한 활동기록 및 참여 중 사용된 도구다. 해사 사이버 위험성 평가의 일부를 기밀로 취급해야 하는지를 고려해야 한다.

라. 해사 사이버 위험관리 정책 및 절차는 선박 및 사업장 안전관리체제에 포함되어야 하나, 선박 및 사업장 외부에 제공될 경우에는 취약할 수 있는 정보는 포함하지 않는다.

4. 제조업체 보고

가. 선박소유자가 조사결과를 검토, 논의 및 평가하는 경우에는 조사결과에 따라 제조업체에서 개발한 개선계획이 본질적으로 완벽하며 취약성을 제거하기 위한 올바른 해결방안을 분별하여 알아보는 것을 보장하기 위해 영향을 받는 시스템의 제조업체에 조사결과를 보낼 수 있다.

나. 제조업체에게 공개하기 위해 선박소유자가 승인한 모든 결과는 외부 전문가의 지원을 받아 추가로 분석될 수 있으며, 외부 전문가는 문제에 대한 완전한 위험과 기술적 이해를 보장하기 위해 제조업체의 사이버 보안 담당자와 협력해야 한다.